



中山大学 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

SSE206 《计算机网络》

第五章 网络层：控制平面

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-05-06

第 5 章：网络层：数据平面

5.1 导论

5.2 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法
- 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择

- OSPF

5.4 ISP之间的路由选择：BGP

5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理

- SNMP
- NETCONF/YANG

使路由可扩展

到目前为止我们学习的路由算法都比较理想化。

但在实践中并非如此 ——

- 所有路由器都一样
- 网络是平面的 (“ flat”)

实际规模： 数十亿目的地址

- 无法在路由表中存储所有目的地!
- 路由表交换将淹没整个链路!

管理自治 (administrative autonomy, AS):

- Internet: 网络的网络
- 每个组织可能希望在自己的网络中控制路由

层次路由

- 一个平面的路由
 - 一个网络中的所有路由器的地位一样
 - 通过LS、DV 或者其他路由算法，所有路由器都要知道其他所有路由器（子网）如何走
 - 所有路由器在一个平面

层次路由

■ 平面路由的问题

- **规模**巨大的网络中，路由信息的存储、传输和计算代价巨大
 - DV: 距离矢量很大，且不能够收敛
 - LS: 几百万个节点的LS分组的泛洪传输，存储以及最短路径算法的计算
- **管理**问题：
 - 不同的网络所有者希望按照自己的方式管理网络
 - 希望对外隐藏自己网络的细节
 - 当然，还希望和其它网络互联

■ 层次路由：将互联网分成多个AS

- 某个区域内的路由器集合，自治系统 “autonomous systems” (AS)
- 一个AS用AS Number (ASN) 唯一标示
- 一个ISP可能包括1个或者多个AS

可扩展路由的 Internet 方法

将互联网分成多个区域自治系统 “autonomous systems” (AS) (a.k.a. “domains”)

路由变成了：2个层次路由

- **AS 内部路由**：在同一个AS 内路由器运行相同的路由协议
 - intra-AS (aka “intra-domain”) routing protocol: 内部网关协议
 - 不同 AS 中的路由器可以运行不同的域内路由协议，如RIP, OSPF, IGRP
 - 网关路由器 (gateway router): AS边缘路由器，可以连接到其他AS
- **AS 间**：运行 AS 间路由协议
 - inter-AS (aka “inter-domain”) routing protocol: 外部网关协议
 - 解决 AS 之间的路由问题，完成 AS 之间的互联互通

层次路由的优点

■ 解决规模问题：

- AS内部网关协议
 - 解决 AS 内部数量有限的路由器相互到达的问题, AS 内部规模可控
 - 如 AS 节点太多, 可分割 AS, 使得 AS 内部的节点数量可控
- AS 之间的路由协议
 - AS 之间的规模问题: 增加一个 AS, 对于 AS 之间的路由从总体上来说, 只是增加了一个节点 = 子网 (每个AS可以用一个点来表示)
 - 对于其他 AS 来说只是增加了一个表项, 就是这个新增的 AS 如何走的问题
- 扩展性强: 规模增大, 性能不会降低太多

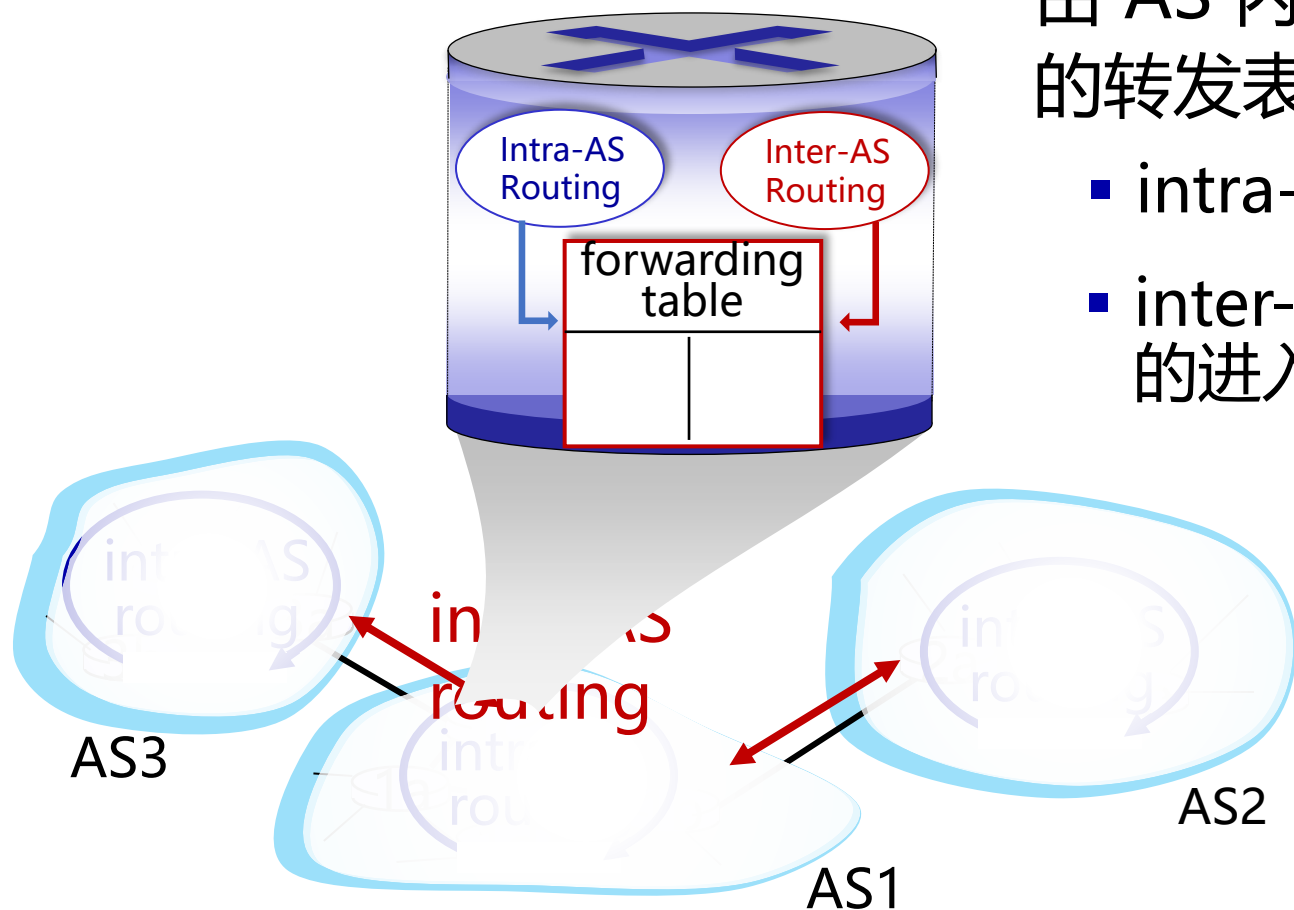
■ 解决管理问题：

- 各 AS 可以运行不同的内部网关协议
- 可以使内部网络的细节不对外透露

相互关联的 AS

由 AS 内以及 AS 之间路由算法配置的转发表

- intra-AS 路由决定 AS 内目的地的进入
- inter-AS & intra-AS 路由决定外部目的地的进入



Intra-AS routing: AS内部路由

常见内部网关协议:

- **RIP:路由信息协议**[RFC 1723]
 - classic DV: DVs 每30秒交换一次, 已经不再使用
- **EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol**
 - DV based, formerly Cisco-proprietary for decades (became open in 2013 [RFC 7868])
- **OSPF:开放最短路径优先协议**[RFC 2328]
 - link-state routing 基于链路状态路由算法
 - IS-IS protocol (ISO standard, not RFC standard) 与OSPF几乎一样。

第 5 章：网络层：数据平面

5.1 导论

5.2 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法
- 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择

- OSPF

5.4 ISP之间的路由选择：BGP

5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理

- SNMP
- NETCONF/YANG

OSPF 开放最短路径优先

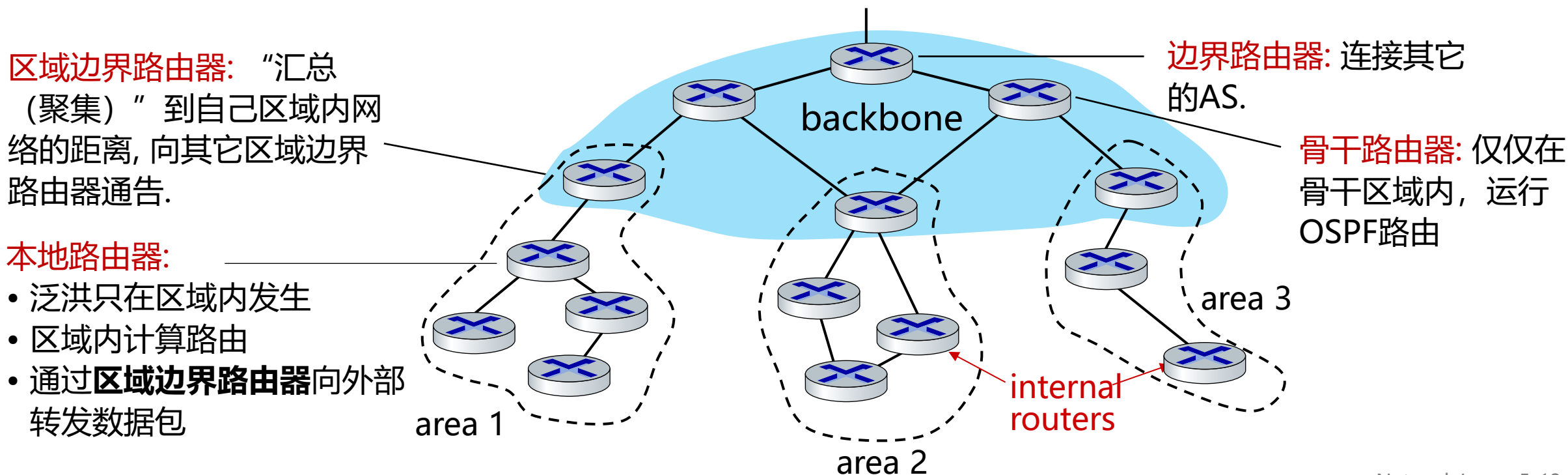
- “open”：标准可公开获得
- 使用LS算法
 - LS 分组在网络中（一个AS内部）分发
 - 全局网络拓扑、代价在每一个节点中都保持
 - 路由计算采用 Dijkstra 算法
- OSPF 通告信息中携带：每一个邻居路由器一个表项
- 通告信息会传遍 AS 全部（通过泛洪），而不仅仅是相邻路由器
 - 在 IP 数据报上直接传送 OSPF 报文（而不是通过UDP和TCP）

OSPF 开放最短路径优先

- **安全**：所有的OSPF报文都是经过鉴别（Authentication）的
 - 防止恶意攻击
- 允许有**多个代价相同**的路径存在（在RIP协议中只有一个）
 - 当存在多条相等开销路径时，无需仅选择单一路径来承载所有流量
- 对单播和多播路由选择的综合支持
 - 对现有 OSPF 链路状态广播机制增加了一种新型的链路状态通告
- 在大型网络中支持**层次性**OSPF
 - 一个OSPF自治系统能够层次化地配置多个区域

层次性的 OSPF 路由

- **2个级别的层次性:** 本地, 骨干
 - 链路状态通告仅仅在本地区域Area范围内进行
 - 每一个节点拥有本地区域的拓扑信息;
 - 关于其他区域, 通过区域边界路由器 (最短路径), 知道去它的方向。



第 5 章：网络层：数据平面

5.1 导论

5.2 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法
- 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择

- RIP
- OSPF

5.4 ISP之间的路由选择：BGP

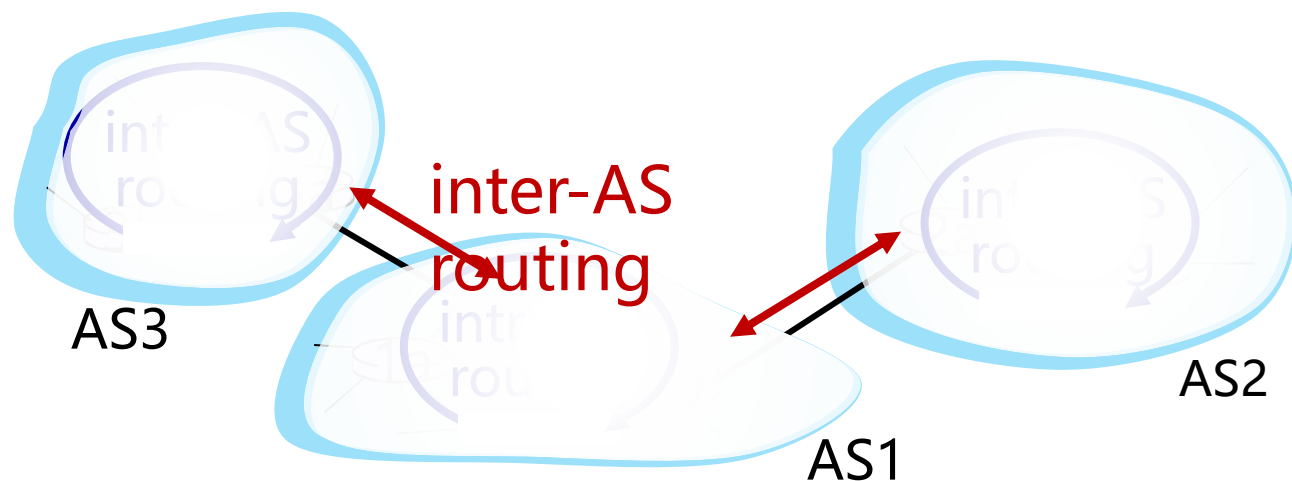
5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理

- SNMP
- NETCONF/YANG

相互关联的 AS



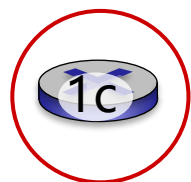
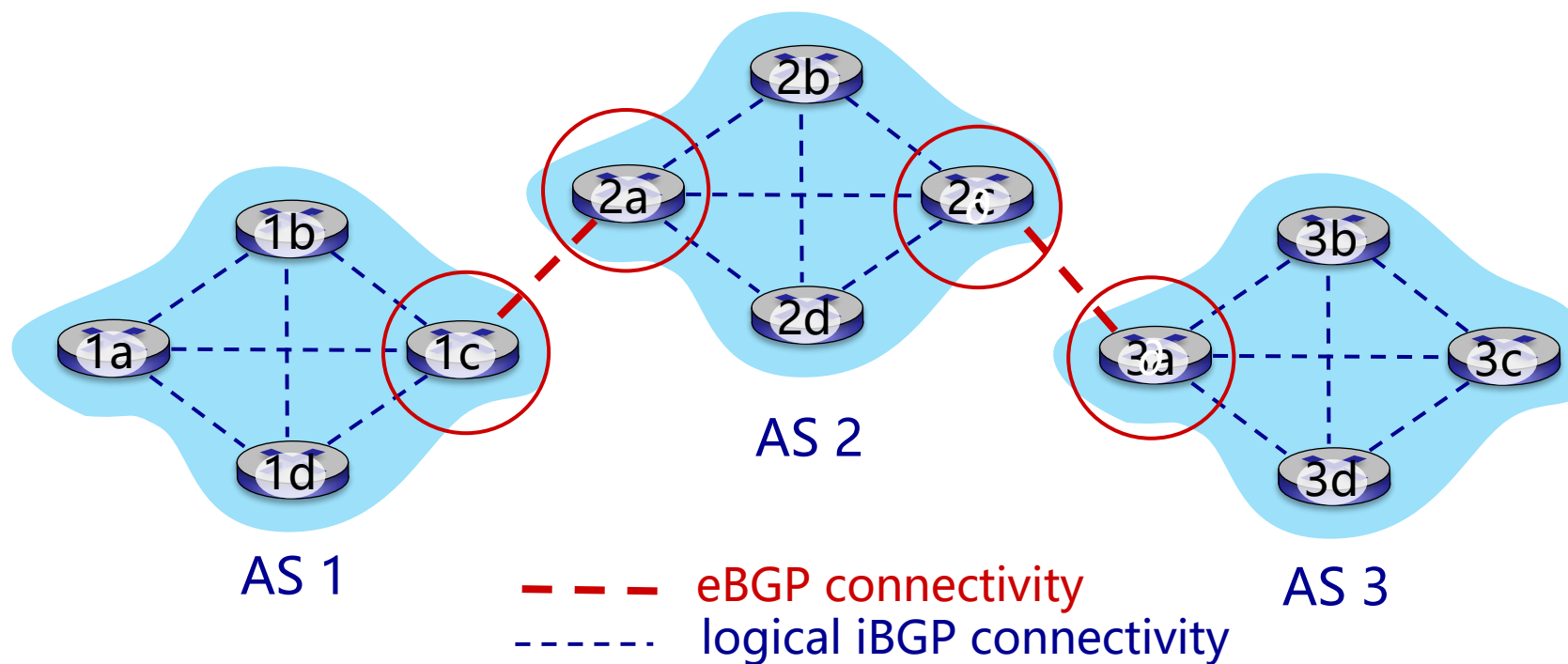
✓ intra-AS (aka “intra-domain”): 同一 AS (“网络”) 内的路由

➡ inter-AS (aka “inter-domain”): AS 之间的路由

ISP之间路由选择: BGP

- **BGP (Border Gateway Protocol):** the de facto inter-domain routing protocol 边际网关协议 (自治区域间路由协议 “事实上的” 标准)
 - “glue that holds the Internet together” “将互联网各个 AS 粘在一起的胶水”
- 允许子网向互联网其他网络通告 “[我在这里](#)”
- BGP 提供给每个 AS 以下方法:
 - **eBGP (外部)** : 从相邻的 Ases 那里获得子网可达信息
 - **iBGP (内部)** : 将获得的子网可达信息传遍到 AS 内部的所有路由器
 - 根据子网可达信息和策略来决定到达子网的 “好” 路径
- 基于距离向量DV算法 (路径向量)
 - 改进的距离向量, 不仅仅是距离向量, 还包括到达各个目标网络的详细路径 (AS 序号的列表) 能够避免简单 DV 算法的路由环路问题

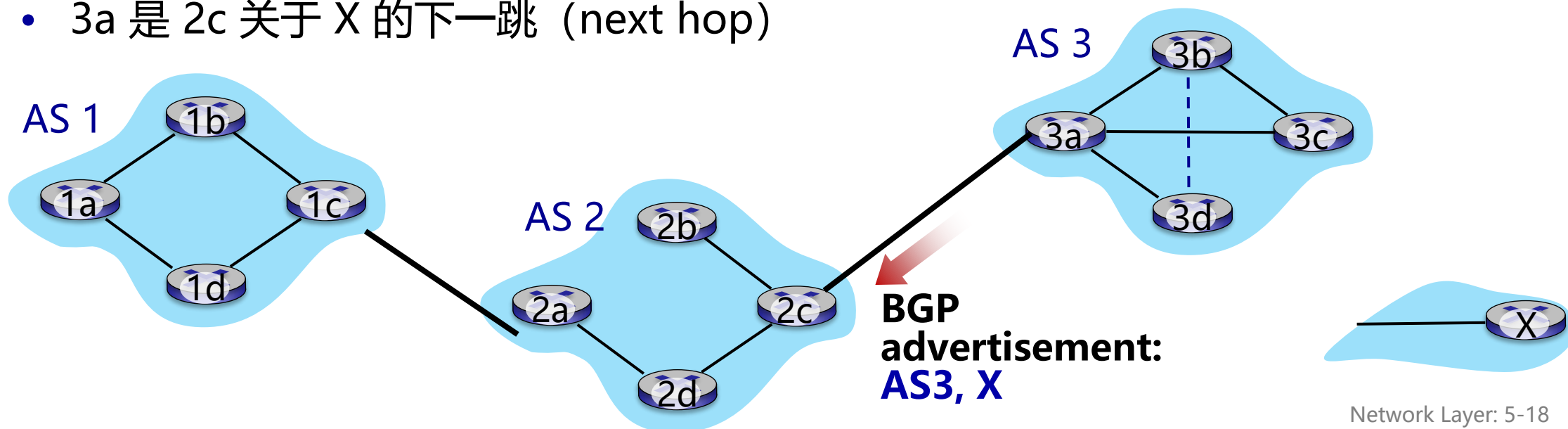
eBGP, iBGP 连接



网关路由器同时运行 eBGP 和 iBGP 协议

BGP 基础

- **BGP 会话:** 2个 BGP 路由器 (“peers”) 在一个半永久的 TCP 连接上交换 BGP 报文:
 - 通告向不同目标子网前缀的 “路径” (BGP是一个 “距离向量” 协议)
- 当 AS3 网关路由器 3a 向 AS2 的网关路由器 2c 通告路径: **AS3,X**
 - 3a 参与 AS 内路由运算, 知道本 AS 所有子网 X 信息
 - 语义上: AS3 向 AS2 **承诺**, 它可以向子网 X 转发数据报
 - 3a 是 2c 关于 X 的下一跳 (next hop)



路径的属性 & BGP 路由

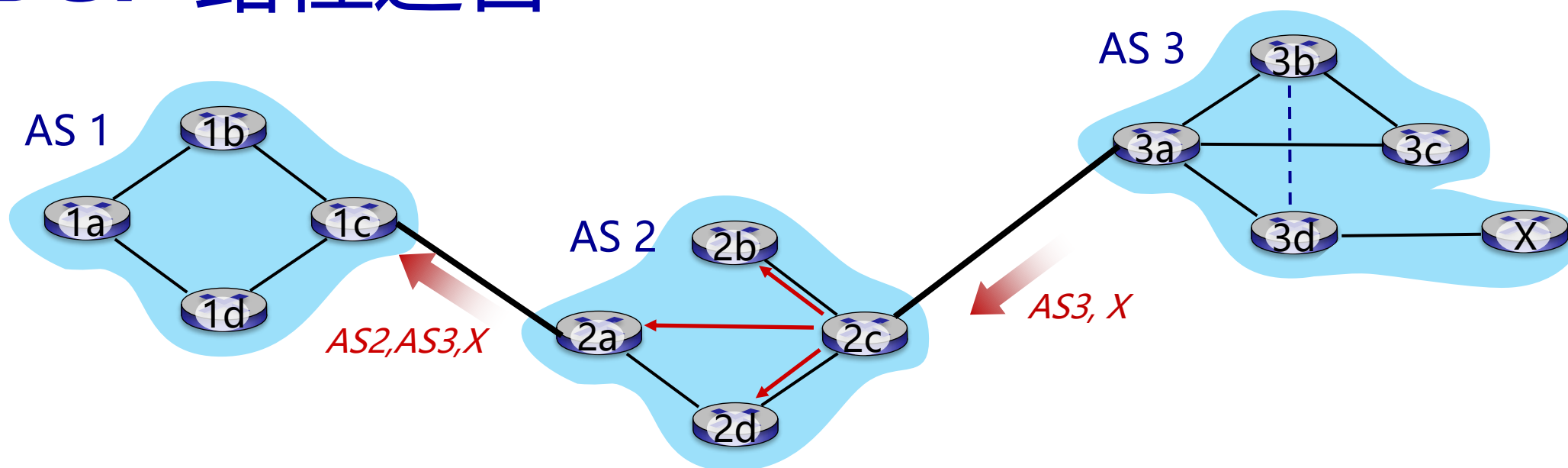
- 当通告一个子网前缀时，通告包括 BGP 属性
 - prefix + attributes = "route"
- 2个重要属性:
 - **AS-PATH**: 前缀的通告所经过的 AS 列表: AS 2 AS 3 ...
 - 检测环路; 多路径选择
 - 在向其它 AS 转发时, 需要将自己的 AS 号加在路径上
 - **NEXT-HOP**: 从当前 AS 到下一跳 AS 有多个链路, 在 NEXT-HOP 属性中, 告诉对方通过哪个链路转发.
 - 其它属性: 路由偏好指标等

路径的属性& BGP 路由

- 基于策略的路由

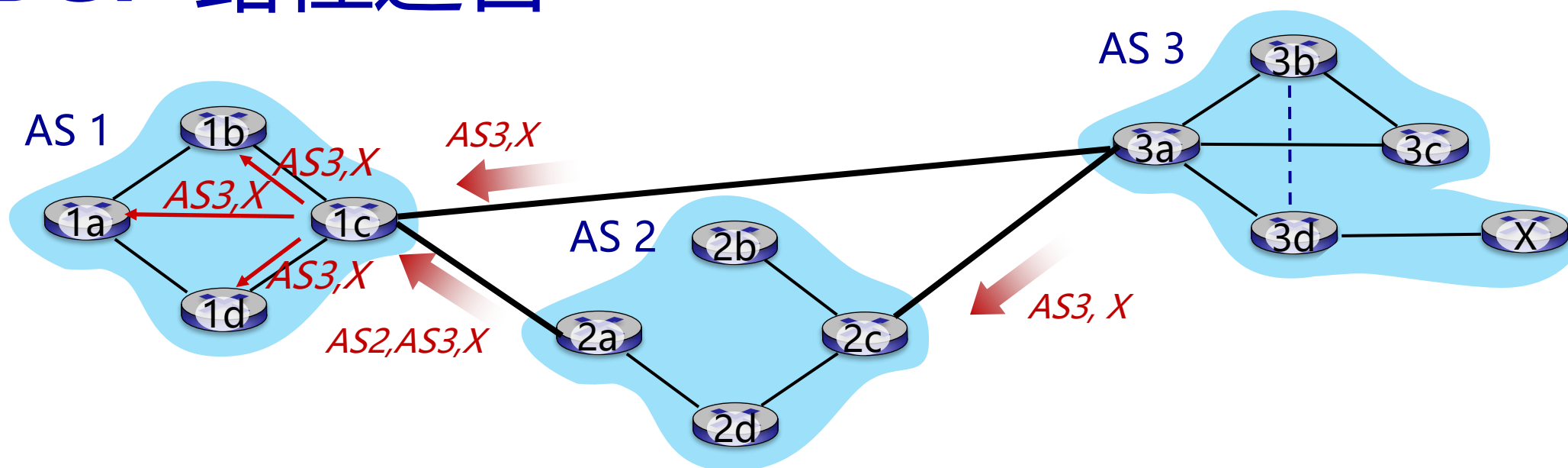
- 当一个网关路由器接收到了一个路由通告, 使用输入策略来接受或过滤 (accept/decline.)
 - 过滤原因例1: 不想经过某个AS, 转发某些前缀的分组
 - 过滤原因例2: 已经有了一条往某前缀的偏好路径
- 策略也决定了是否向它别的邻居通告收到的这个路由信息
- 经济策略、政治策略, 等等

BGP 路径通告



- 路由器 AS2. 2c 从 AS3. 3a 接收到的 **AS3, X** 路由通告(通过eBGP)
- 基于 AS2 的输入策略, AS2. 2c 决定接收 AS3, X 的通告, 而且通过iBGP, 向 AS2 的所有路由器进行通告
- 基于 AS2 的策略, AS2 路由器 2a 通过 eBGP 向 AS1. 1c 路由器通告 **AS2, AS3, X** 路由信息
 - 路径上加上了 AS2 -- 自己作为 AS 序列的一跳

BGP 路径通告

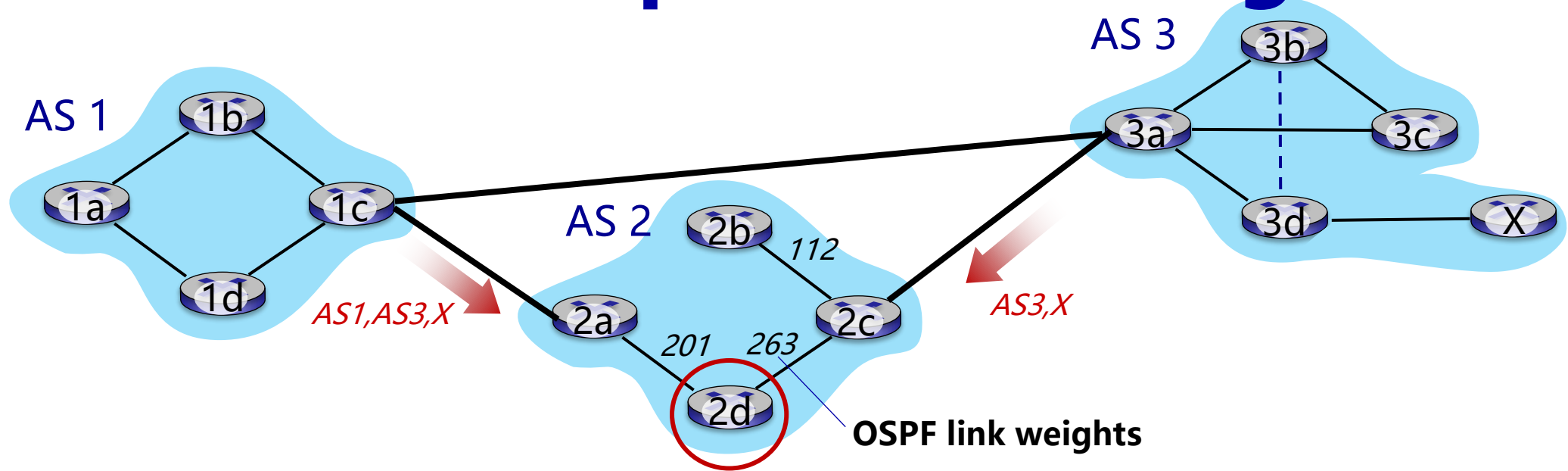


- 网关路由器可能从多个 eBGP 会话上获取有关一个子网 X 的多条路径：
 - AS1 网关路由器 1c 从 **2a** 学习到路径: **AS2 AS3, X**
 - AS1 网关路由器 1c 从 **3a** 处学习到路径 **AS3, X**
 - 基于策略, AS1 路由器 1c 选择了路径: **AS3, X**, 而且通过 **iBGP** 告诉所有 **AS1 内部的路由器**

BGP 路径选择

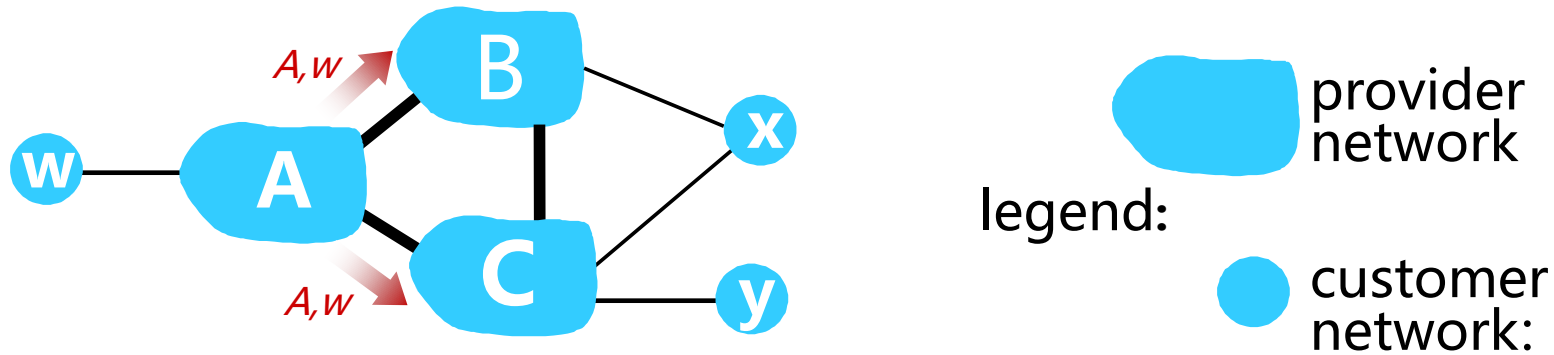
- 路由器可能获得一个网络前缀的多个路径，路由器必须进行路径的选择，路由选择可以基于：
 1. 本地偏好值属性: 偏好策略决定
 2. 最短 AS-PATH : AS 的跳数
 3. 最近的 NEXT-HOP 路由器 : 热土豆路由
 4. 附加的判据: 使用 BGP 标示
- 一个前缀对应着多种路径，采用消除规则直到留下一条路径

热土豆路由 Hot potato routing



- 2d 通过 iBGP 获知，它可以通过 2a 或者 2c 到达 X
- **热土豆策略**：选择具备**最小内部区域代价**的网关作为往 X 的出口
 - 如：2d 选择 2a，即使往 X 可能有比较多的 AS 跳数：不需要担心域间代价

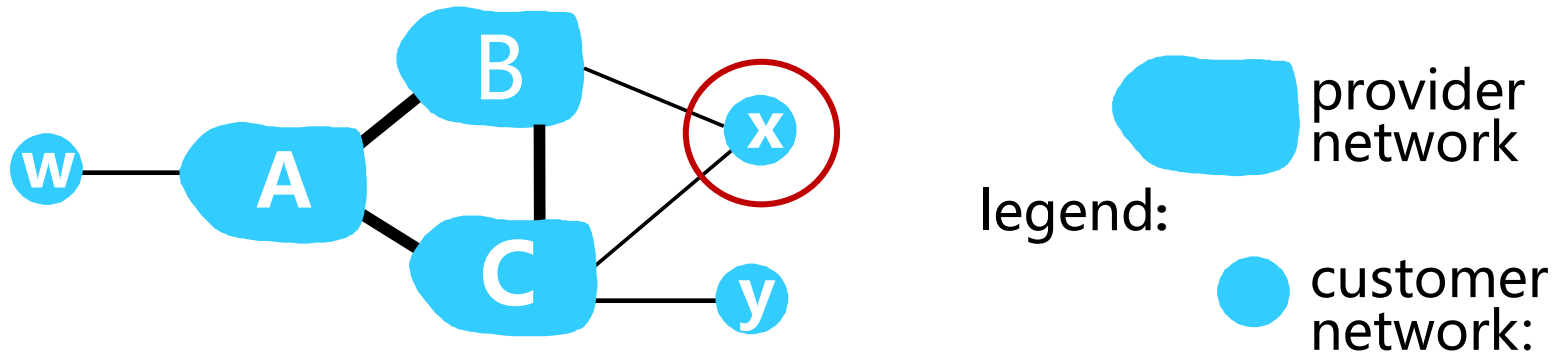
BGP: 通过路径通告执行策略



假设一个 ISP 只想路由流量到/去往它的客户网络（不想承载其他 ISPs 之间的流量，即不通告：不是去往我的客户，也不是来自我的客户）

- A 向 B 和 C 通告路径 Aw
- B 选择不向 C 通告 BAw :
 - B 从 $CBAw$ 的路由上无法获得收益，因为 C, A, w 都不是 B 的客户
 - C 从而无法获知 $CBAw$ 路径的存在：每个 ISP 感知到的网络和真实不一致
- C 可能会通过 CAw （而不是使用 B）最终路由到 w

BGP: 通过路径通告执行策略



假设一个 ISP 只想路由流量到/去往它的客户网络 (不想承载其他 ISPs 之间的流量, 即不通告: 不是去往我的客户, 也不是来自我的客户)

- A, B, C 是提供商网络:
- X, W, Y 是桩网络 (stub networks) 或者叫端网络
- X 是**双重接入的, 多宿桩网络**, 接入了2个网络
- 策略强制让 X:
 - X 不想路由从 B 通过 X 到 C 的分组 (BxC not allowed)
 - 因而 X 就不通告给 B, 它实际上可以路由到 C

为什么内部网关协议和外部网关协议如此不同？

■ 策略:

- Inter-AS: 管理员需要控制通信路径, 谁在使用它的网络进行数据传输;
- Intra-AS: 一个管理者, 所以无需策略;
 - AS 内部的各子网的主机尽可能地利用资源进行快速路由

■ 规模:

- AS 间路由必须考虑规模问题, 以便支持全网的数据转发
- AS 内部路由规模不是一个大的问题
- 如果 AS 太大, 可将此 AS 分成小的 AS; 规模可控
 - AS 之间只不过多了一个点而已
 - 或者 AS 内部路由支持层次性, 层次性路由节约了表空间, 降低了更新的数据流量

■ 性能:

- Intra-AS: 关注性能
- Inter-AS: 策略可能比性能更重要

第 5 章：网络层：数据平面

5.1 导论

5.2 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法
- 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择

- RIP
- OSPF

5.4 ISP之间的路由选择：BGP

5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理

- SNMP
- NETCONF/YANG

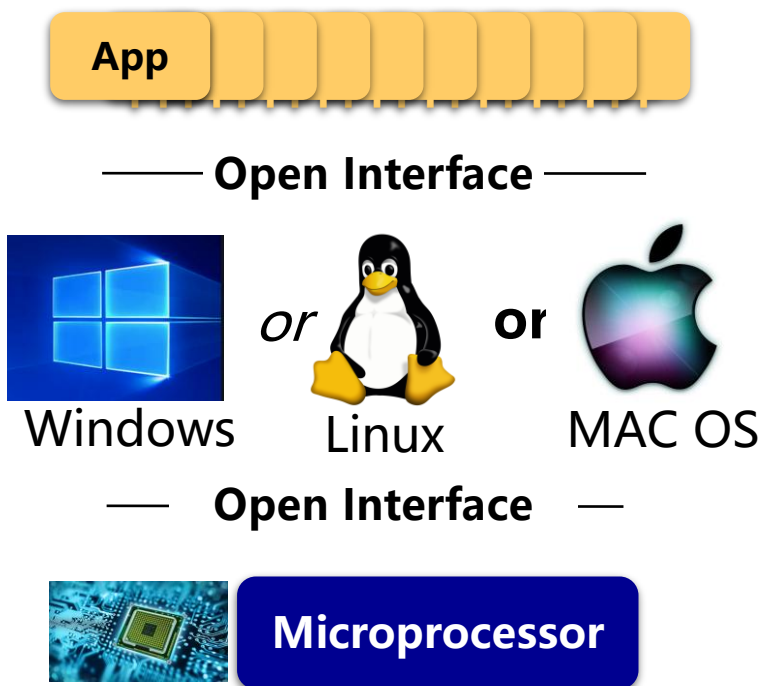
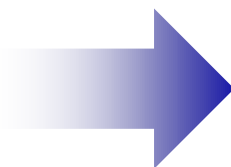
Software defined networking (SDN)

- 互联网网络层：历史上都是通过分布式、单独路由器的实现：
 - 单个路由器包含了：交换设备硬件、私有路由器 OS（如：思科IOS）和其上运行的互联网标准协议 (IP, RIP, IS-IS, OSPF, BGP) 的私有实现
 - 需要不同的中间盒来实现不同网络层功能：防火墙，负载均衡设备和 NAT..
- ~2005: 点燃重新思考互联网控制平面的兴趣

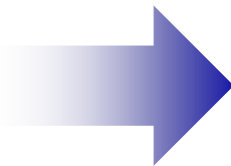
类比: 主框架到 PC 的演变



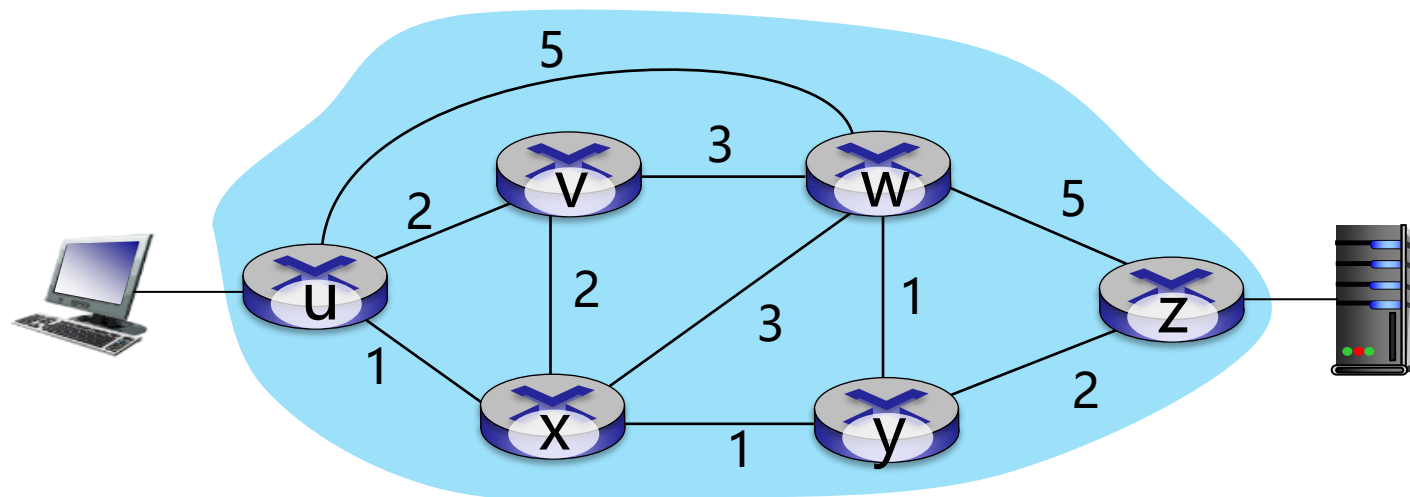
垂直集成
封闭, 私有
创新缓慢
产业规模小



水平集成
开放接口
快速创新
产业巨大



流量工程: 传统路由比较困难



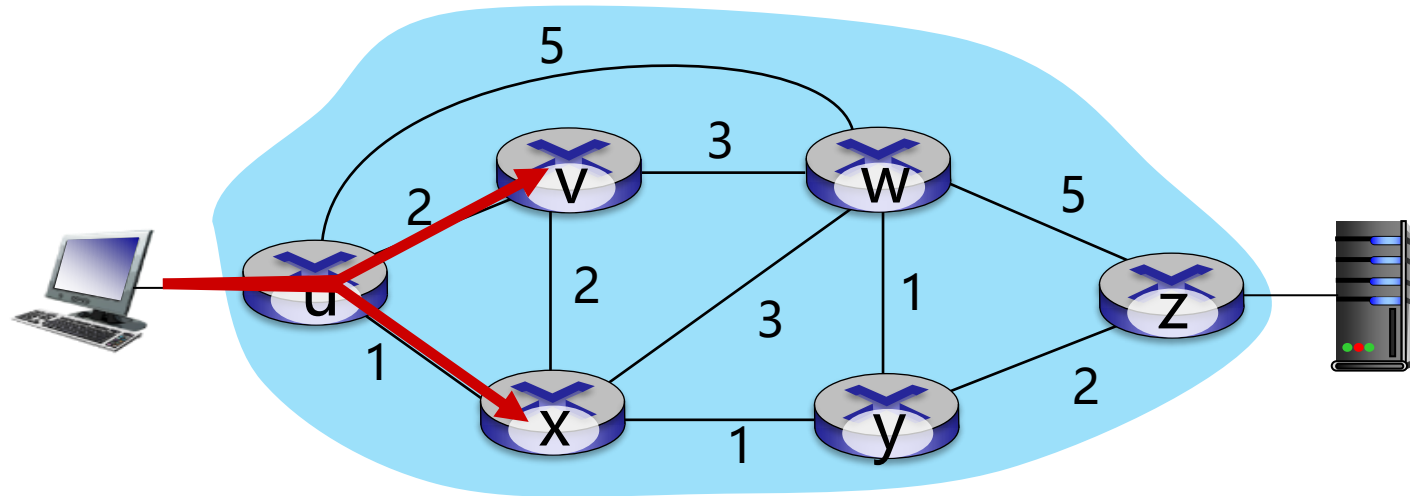
Q: 网管如果需要 u 到 z 的流量走 uvwz, x 到 z 的流量走 xwyz, 怎么办?

A: 需要定义链路的代价, 流量路由算法以此运算 (IP路由面向目标, 无法操作) (或者需要新的路由算法) !

只是链路权重控制旋钮, 错!

不仅仅链路代价是控制旋钮, 控制平面的策略也是

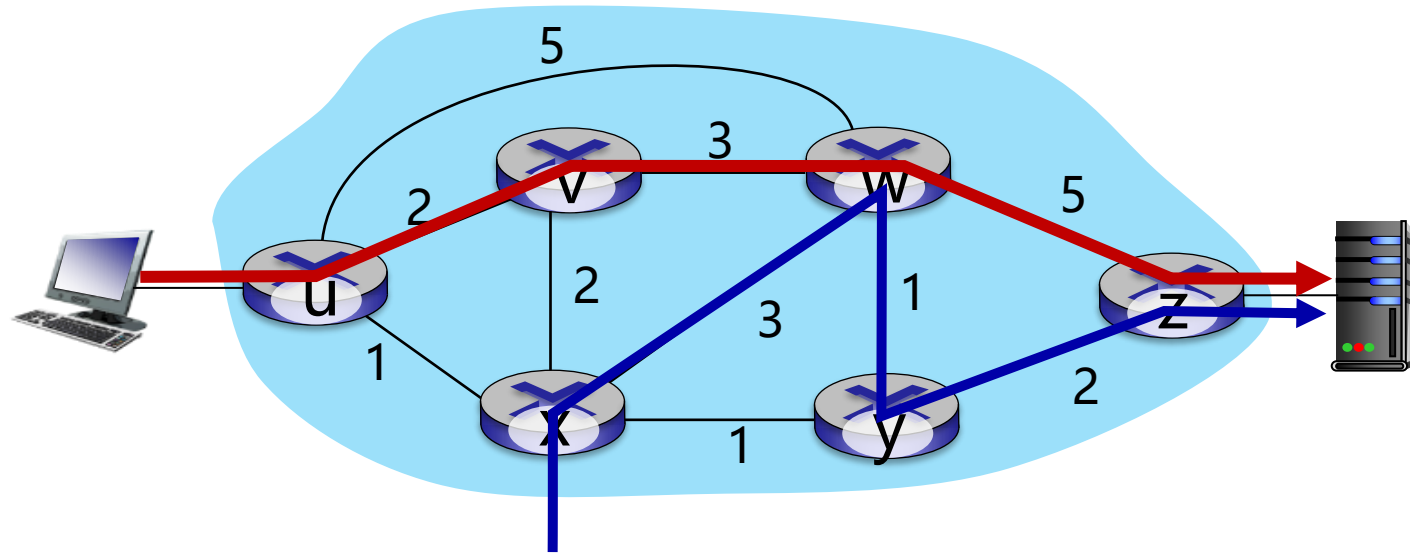
流量工程: 传统路由比较困难



Q: 如果网管需要将 u 到 z 的流量分成 2 路: uvwz 和 uxyz (负载均衡), 怎么办? (IP路由面向目标)?

A: 无法完成(在原有体系下只有使用新的路由选择算法, 而在全网部署新的路由算法非常复杂)

流量工程: 传统路由比较困难



Q: 如果需要w对蓝色的和红色的流量采用不同的路由, 怎么办?

A: 无法操作 (基于目标的转发, 采用LS, DV 路由)

在第4章中, 我们学习了通用转发和 SDN 可以用来实现任何期望的路由

SDN 特点

4. 可编程控制应用
在控制器之上以网络
应用形式实现各种
网络功能

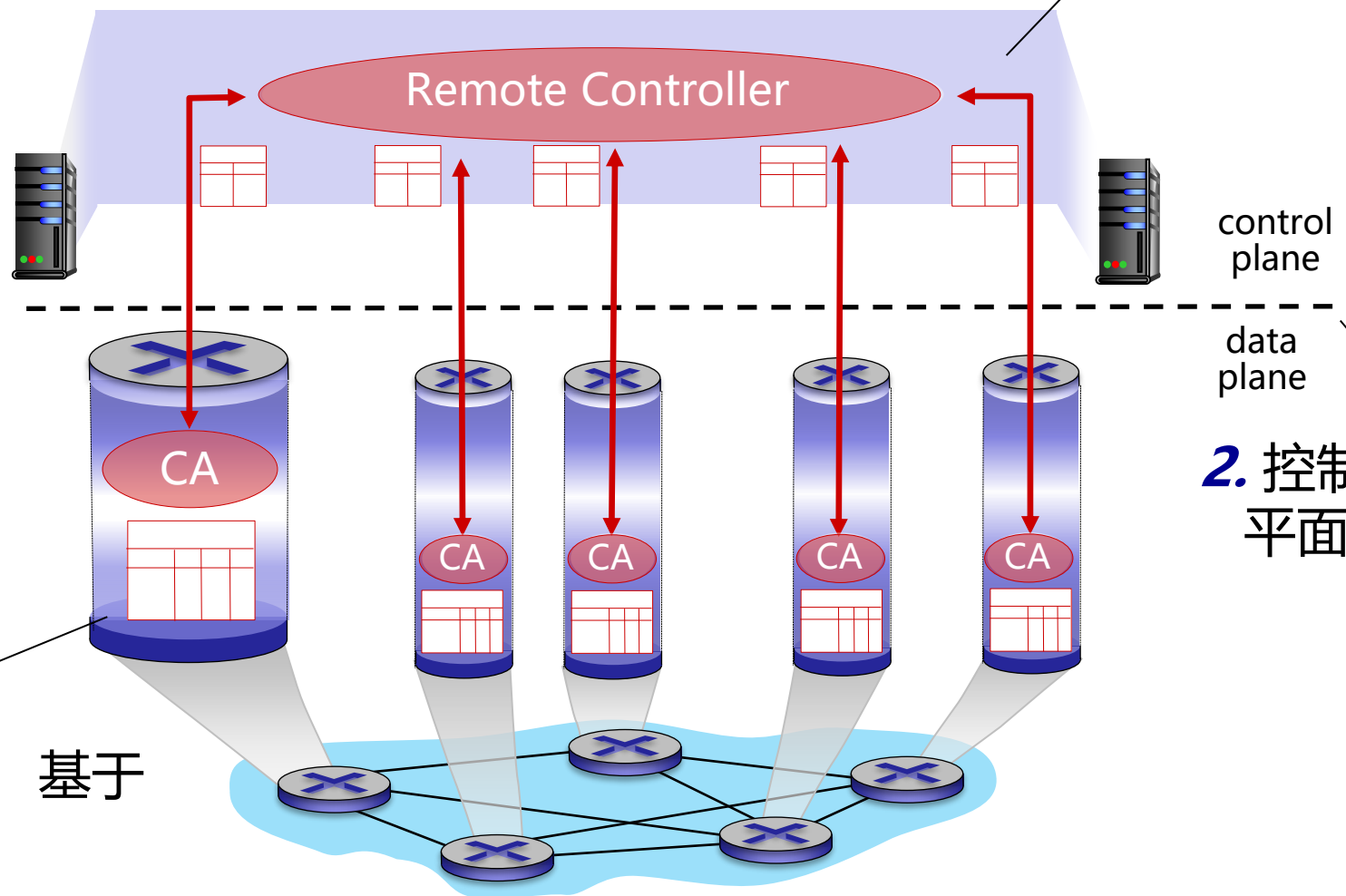
routing

access control

...

load balance

3. 控制平面功能在数据
交换设备之外实现



2. 控制平面和数据
平面的分离

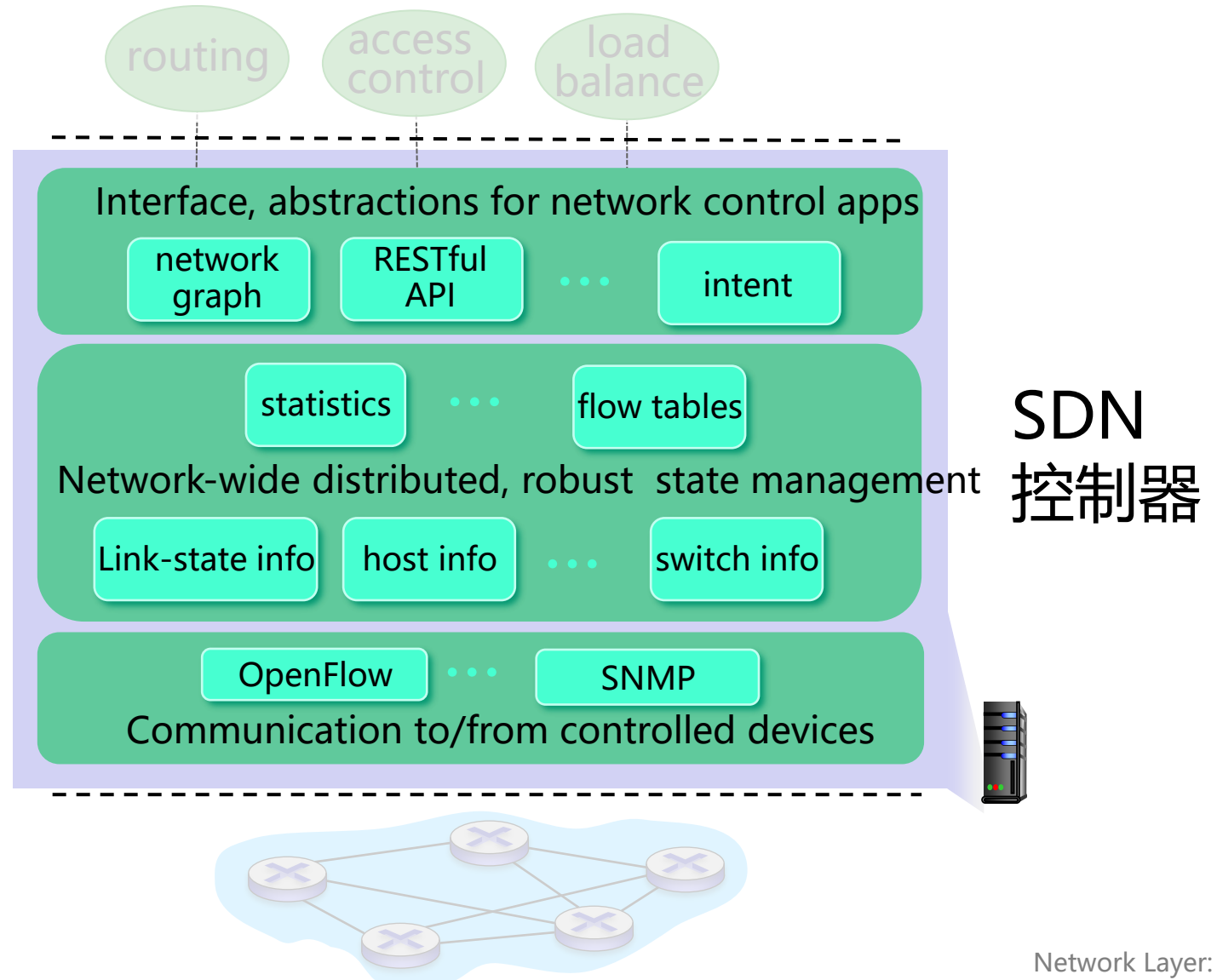
1: 通用 "flow-based" 基于
流的匹配+行动(e.g.,
OpenFlow)

SDN 控制器(Controller) 元件

网络控制应用界面层: 抽象
API

网络范围的状态管理层: 网络
链路,交互设备和服务的状态:
分布式数据库

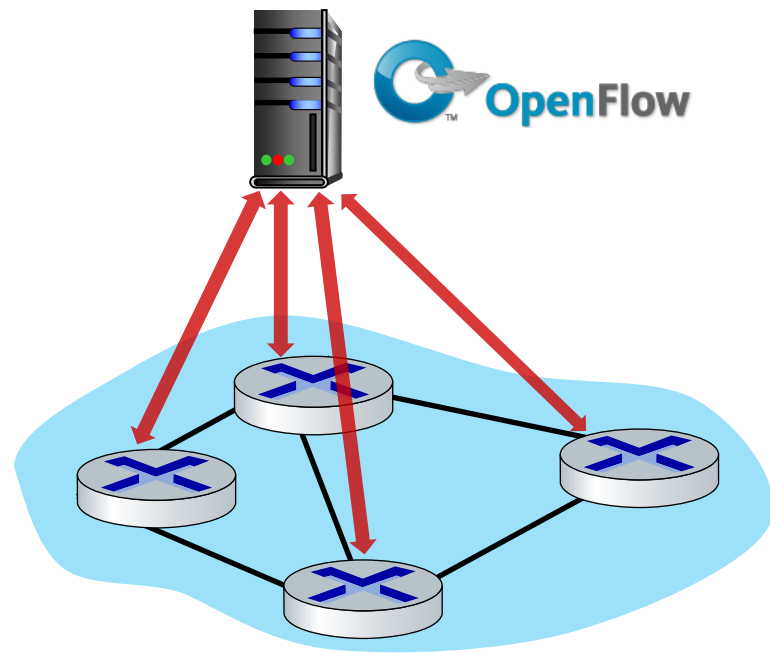
通信层: SDN控制器和SDN
交换机之间进行通信



OpenFlow协议

- 控制器和 SDN 交换机交互的协议
- 采用 TCP 来交换报文
 - 加密 (encryption) 可选
- 3种 OpenFlow 报文类型
 - 控制器 > 交换机
 - 异步 (交换机 > 控制器)
 - 对称 (misc)
- OpenFlow API
 - 用于指定通用转发动作的 API

OpenFlow 控制器



SDN: 面临的挑战

- 强化控制平面：可信、可靠、性能可扩展性、安全的分布式系统
 - 健壮性/鲁棒性 (robustness)：利用相关理论，为控制平面构建可靠分布式系统
 - 可信任，安全：从基础进行构造
- 网络、协议满足特殊任务的需求
 - e.g., 实时性、超高可靠性、超高安全性
- 互联网络范围内的扩展性
 - 而不是仅仅在一个 AS 的内部部署，全网部署
- SDN 在 5G 蜂窝网络中至关重要

第 5 章：网络层：数据平面

5.1 导论

5.2 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法
- 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择

- RIP
- OSPF

5.4 ISP之间的路由选择：BGP

5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理

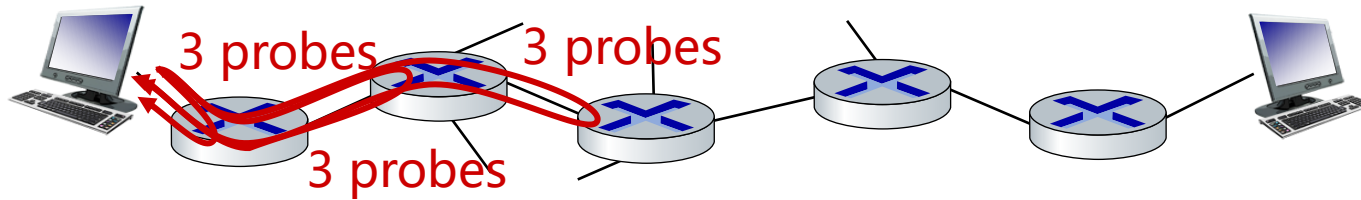
- SNMP
- NETCONF/YANG

ICMP: internet control message protocol

- 由主机、路由器、网关用于传达网络层控制信息
 - 错误报告：主机不可到达、网络、端口、协议
 - Echo 请求和回复 (ping)
- ICMP 处在网络层，但是在 IP 协议的上面：
 - ICMP 消息由 IP 数据报承载
- **ICMP报文:**
 - 类型
 - 编码
 - 加上 IP 数据报的头 8B
 - 第一个导致该 ICMP 报文的 IP 数据报

Type	Code	description
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

Traceroute and ICMP



- 源主机发送一系列 UDP 段给目标主机
 - 第一个: TTL = 1
 - 第二个: TTL = 2, etc.
 - 一个不可达的端口号
- 当 n-th 数据报到达 n-th 路由器:
 - 路由器抛弃数据报
 - 然后发送一个给源的 ICMP 报文 (type 11, code 0)
 - 报文包括了路由器的名字和 IP 地址

- 当 ICMP 报文到达, 源端计算 RTT
- 对于一个 n Traceroute 做 3 次

停止的判据:

- UDP 段最终到达目标主机
- 目标返回给源主机 ICMP “端口不可达” 报文 (type 3, code 3)
- 当源主机获得这个报文时, 停止

第 5 章：网络层：数据平面

5.1 导论

5.2 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法
- 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择

- RIP
- OSPF

5.4 ISP之间的路由选择：BGP

5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理（了解）

- SNMP
- NETCONF/YANG

什么是网络管理？

- 自治系统 (autonomous systems, aka “network”):
 - 数千个软件、硬件组成 – 链路 交换机 路由器 其他设备
- 其他复杂系统也需要被监视和控制:
 - 喷气飞机，核电站，其它例子？



“网络管理” 包括了硬件、软件 and 人类元素的设置，综合和协调，以便监测、测试、轮询、配置、分析、评价和控制网络 和网元资源，用合理的成本满足实时性，运行能和服务质量的要求；

网络管理的5大功能

■ 性能管理：

- 性能(利用率、吞吐量)量化、测量、报告、分析和控制不同网络部件的性能
- 涉及到的部件:单独部件(网卡, 协议实体), 端到端的路径

■ 故障管理: 记录、检测和响应故障;

- 性能管理为长期监测设备性能
- 故障管理: 突然发生的强度大的性能降低, 强调对故障的响应

■ 配置管理: 跟踪设备的配置, 管理设备配置信息

■ 账户管理: 定义、记录和控制用户和设备访问网络资源

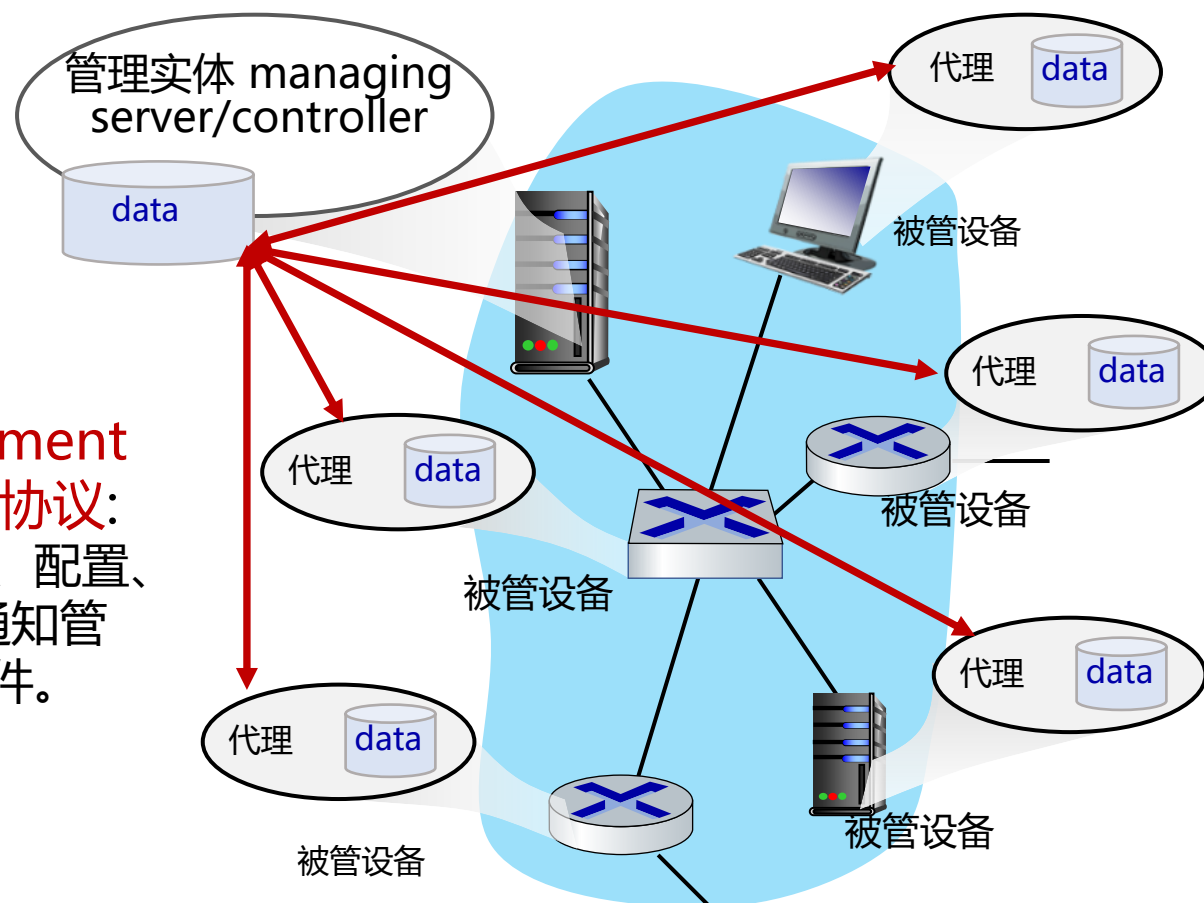
- 限额使用、给予使用的收费, 以及分配资源访问权限

■ 安全管理: 定义安全策略, 控制对网络资源的使用

网络管理架构和组件

Managing server 管理服务器: 应用程序, 通常带有网络循环中的管理者(人)

Network management protocol 网络管理协议: 用于管理服务器查询、配置、管理设备; 设备用于通知管理服务器的数据、事件。



Managed device 管理设备: 具有可管理的、可配置的硬件、软件组件的设备

Data 数据: 设备“状态”配置数据、运行数据、设备统计数据

网络运营商的管理方法

■ CLI (Command Line Interface)

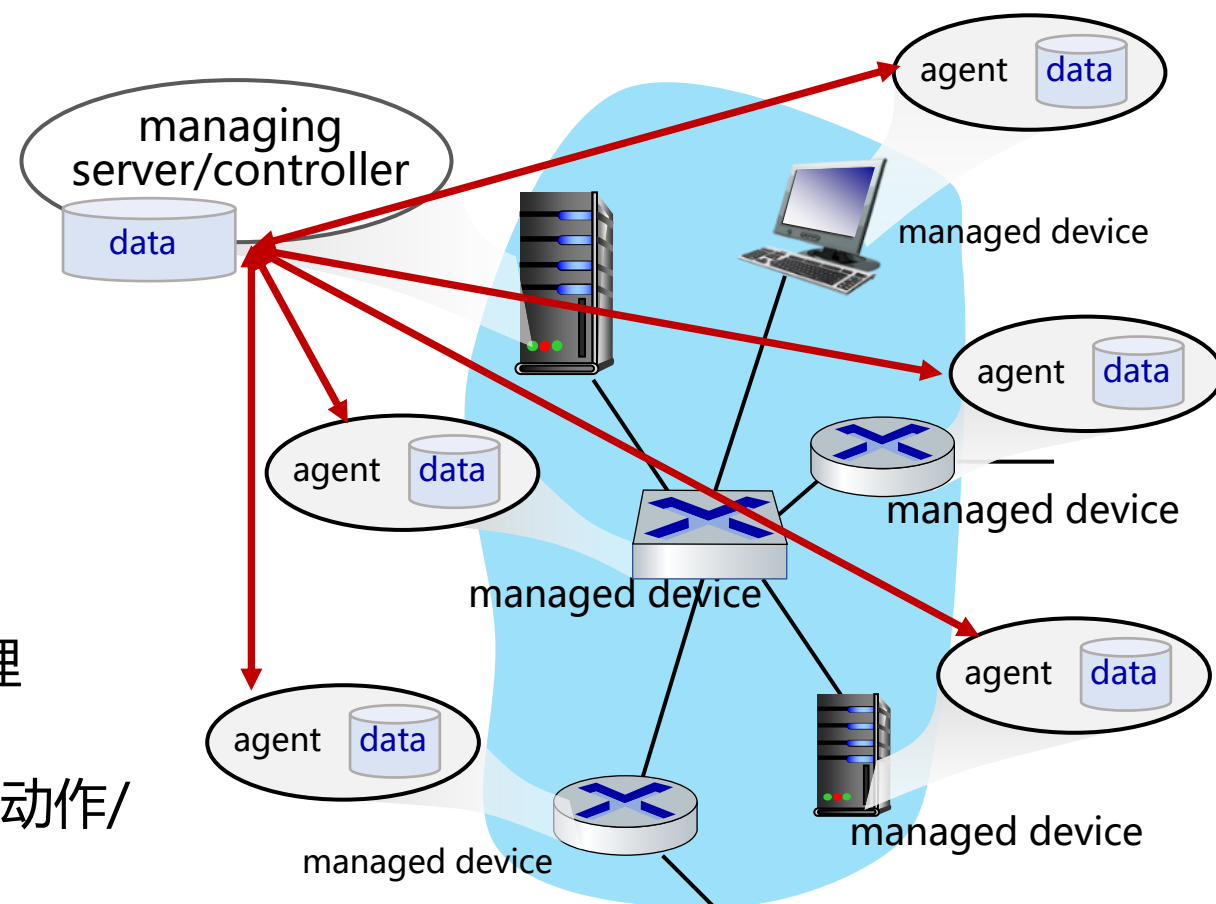
- 操作员问题 (类型, 脚本) 直接到单个设备 (例如, vis ssh)

■ SNMP/MIB

- 操作员通过SNMP (Simple Network Management Protocol) 查询/设置设备数据(MIB)

■ NETCONF/YANG

- 更抽象、全网络、整体强调多设备配置管理
- YANG: 数据建模语言
- NETCONF: 远程设备之间与 YANG 兼容的动作/数据进行通信



第五章总结

- 网络层控制平面的方法
 - 每个路由器 (per-router) 控制 (传统方法)
 - 逻辑上集中的控制 (software defined networking, SDN)
- 传统路由选择算法
 - 在互联网上的实现: RIP, OSPF, BGP
- SDN 控制器
 - 实际中的实现: ODL, ONOS
- ICMP: 因特网控制报文协议 (Internet Control Message Protocol)
- 网络管理
 - SNMP, NETCONF, YANG

下一站: 链路层 link layer

课后复习题

■ P287

- R4 两种路由选择算法比较
- R6 AS路由决策
- R8 OSPF协议理解
- R13 BGP协议理解
- R19 ICMP协议理解